🧭 دليل اختيار القانون الصح — الإلكترونيات (امتحان 11/11 — 10:00 ص)

المشكلة مش بالقوانين — إنت حافظها. المشكلة: لحظة ما بتقرا السؤال، شو بتعمل؟ هذا الدليل = آلة القرار.

القاعدة الذهبية: ما في سؤال بحاله — كل سؤال موحّدات أو زينر من 4 عائلات بس. حدد العائلة (10 ثواني)، بعدين مشي بالسلّم. الباقي ميكانيكي — حاسبة بس.

قرارك الثلاثة — افحص بالترتيب وبتوقف التفكير:

الفحص 1 — شو نوع الدارة؟ (من الشكل أو من الكلمات بالسؤال)

شو بشوف بالسؤال	النوع	الفرق الجوهري
دايود واحد بس	نصف موجة	Vave = Vpo/π ، 0.7− (بدون 2) ، f(out) = f
دايودين + نقطة وسط بالملف الثانوي	وسط ملف	Vpo = Vsec/2 − 0.7 ، PIV = 2Vpo + 0.7 ، f(out) = 2f
4 دايودات (معيّن) أو كلمة «قنطرة»	قنطرة	Vave = 2Vpo/π ، PIV = Vpo + 0.7 ، ، 1.4− f(out) = 2f
فيه Zener بالدائرة أو بالسؤال	منظم زينر	ما بيجي معه محول ولا تردد — قوانينه: IT, IL, IZ, P

الفحص 2 — في مكثف مرشح؟ (كلمة «مرشح» أو حرف C بموازاة الحمل)

نعم → بعد ما تخلص خطوات الموحد، ضيف خطوتين بالنهاية: Vrp-p = Vp(out) / (f × R × C) ثم Vdc = Vp(out) − Vrp-p/2

⚠ داخل قانون التموج استخدم تردد الخرج: نصف موجة f — وسط ملف أو قنطرة 2f. مش تردد الشبكة!

الفحص 3 — شو المعطيات؟ حضّرها قبل ما تدخل السلّم

شو معطي بالسؤال	شو بتعمل قبل ما تبدأ
Vrms أو كلمة «فعّال / RMS»	حوّله فوراً: Vp = 1.414 × Vrms — ممنوع تدخل القوانين بـRMS
نسبة محول 5:1 (نازلة)	V2 = (N2/N1) × V1 = V1/5 — فحص منطق: الجهد لازم ينزل
نسبة 1:5 (صاعدة)	نضرب: V2 = 5 × V1 — الفحص نفسه: الجهد لازم يطلع
جهد ثانوي مباشرة (ذروة)	ادخل السلّم مباشرة

🪜 السلّم الثابت — نفسه بكل سؤال موحّدات، ما بيتغير أبداً:

1	2	3	4	5	6	7	8
Vp(sec)	Vp(out)	Vave	Idc	PIV	f(out)	Vrp-p	Vdc
محول أو RMS	−0.7 أو −1.4	÷π	÷RL	+0.7	×2	÷(fRC)	−نصف التموج

بدون مرشح: توقف عند الدرجة 6. مع مرشح: كمّل 7 و 8. الزينر: سلّم آخر كلياً (بس 4 درجات).

🔑 مفتاح الشكل: القانون نفسه بيكشف شو بيحسب — ما صرت بدك تحفظ، بس خبّص

لما تشوف هاد الشكل بالقانون	اعرف فوراً إنه قانون ...
π	متوسط Vave — لأنه متوسط موجة جيبية
2√ أو 1.414	تحويل بين RMS والذروة
0.7 أو 1.4	خصم سقوط الدايودات (سيليكون 0.7V — جيرمانيوم 0.3V)
f × R × C	تموج المكثف — المرشح
Vz	زينر
N2/N1	جهد الملف الثانوي — محول
2×	موجة كاملة (وسط ملف أو قنطرة)
RL÷	قانون أوم لتيار الحمل

📋 الجدول الذهبية للمقارنة — أهم ورقة بالامتحان (اطبعها أو انسخها أول 5 دقائق):

	نصف موجة	وسط ملف	قنطرة
Vp(out)	Vp(sec) − 0.7	Vp(sec)/2 − 0.7	Vp(sec) − 1.4
Vave	Vp(out)/π	2Vp(out)/π	2Vp(out)/π
PIV	Vp(out)	2Vp(out) + 0.7	Vp(out) + 0.7
f(out)	f	2f	2f

حيل الحفظ: «الكاملة ضعف النصف» — وسط وقنطرة مع بعض بالمتوسط والتردد، الفرق بس بالخصم والـPIV. «الوسط يتحمل الضعف» (PIV = 2Vpo+0.7). «القنطرة تخاف الـ1.4 وبتاخد +0.7». «النصف ما بيخاف»: Vpo = PIV بلا زيادة.

ليش وسط ملف خصمها −0.7 وقنطرة −1.4؟ بالمسار اللي بيمشي عليه التيار: وسط الملف في دايود واحد → خصم 0.7. القنطرة في دايودين بالممر → 0.7+0.7 = 1.4. هاد كل الإ difference.

ليش التردد بيتضاعف بالقنطرة والوسط؟ لأنهم بيستخدموا النصف السالب من الملف كمان (بينقلب موجب) → بدورة واحدة من الشبكة بطلع نبضتين على الحمل → 2f. نصف الموجة بيطرح النصف السالب كله → نبضة وحدة → f.

🧨 س5 (السؤال الكبير) — تفكيكه بالفهم، مش بالحفظ

المعطيات: Vp(pri) = 300 V ، نسبة المحول 5:1 ، RL = 220 Ω ، C = 470 µF ، f = 50 Hz — قنطرة + مرشح. المطلوب 8 أشياء.

ليش السؤال الكبير مخيف؟ لأنه يجمع 3 عائلات ورا بعض: محول ← قنطرة ← مرشح. ما في ولا قانون جديد — بس السلّم كامل من 8 درجات، وكل درجة بتتبنى على اللي قبلها. غلطة الدرجة الأولى بتفسد الباقي → عشان هيك بنتأكد من نتيجة المحول قبل ما نكمل.

الدرجة 1) قمة جهد دخول الموحد (الملف الثانوي)

Vp(in) = Vp(pri) × (N2/N1) = 300 × (1/5) = 60 V

ليش نقسم؟ النسبة 5:1 يعني الابتدائي أكبر 5 مرات من الثانوي → الثانوي أصغر 5 مرات. الفحص المنطقي: محول تخفيض لازم الجهد ينزل (300 → 60 منطقي ✓ ، 300 → 1500 غلط ✗). لو السؤال كتب النسبة بالمقلوب 1:5 بنضرب.

الدرجة 2) قمة جهد مخرج الموحد (بعد القنطرة)

Vp(out) = Vp(sec) − 1.4 = 60 − 1.4 = 58.6 V

ليش نخصم 1.4؟ القنطرة بيمر التيار عبر دايودين كل مرة (واحد عالسالب وواحد عالموجب بالمسار). كل دايود سيليكون بياخد 0.7 → دايودين = 1.4. هاد هو معنى «القنطرة تخاف الـ1.4». لو كانت نصف موجة: دايود واحد → −0.7.

الدرجة 3) جهد الحمل المتوسط

Vavg = (2 × Vp(out)) / π = (2 × 58.6) / 3.14 = 37.3 V

ليش ×2 ÷π؟ «المتوسط» لموجة كاملة = النبضتين بدورة وحدة (×2) مقسومة على متوسط القوس الجيبي (π). قاعدة مضمونة: موجة كاملة → الـ2 موجودة، نصف موجة → بدون 2. بالحاسبة: 2 × 58.6 ÷ π — زر π هو SHIFT ثم ×10ˣ، ما تكتب 3.14 يدوياً.

الدرجة 4) تيار الحمل المتوسط

Idc = Vavg / RL = 37.3 / 220 = 0.17 A ≈ 170 mA

ليش؟ هذا بس قانون أوم: التيار = الجهد ÷ المقاومة، بنستخدم الجهد المتوسط لأنه اللي بيوصف المخرج الثابت. بالحاسبة اضغط ENG بعد النتيجة → بتحولها 169×10⁻³ أي mA فوراً.

الدرجة 5) القيمة العكسية القصوى PIV

PIV = Vp(out) + 0.7 = 58.6 + 0.7 = 59.3 V

ليش +0.7؟ وقت النصف العكسي، المكثف مشحون بـ58.6 وبنضاف عليه سقوط الدايود ← القمة العكسية اللي بتقع على الدايود. للمقارنة السريعة: نصف موجة PIV = Vpo ، وسط ملف PIV = 2Vpo + 0.7 («الوسط يتحمل الضعف») ، قنطرة Vpo + 0.7.

الدرجة 6) تردد إشارة المخرج

f(out) = 2 × f(in) = 2 × 50 = 100 Hz

ليش مضاعف؟ القنطرة بتقلب النصف السالب وبتستخدمه كمان ← بدورة شبكة وحدة بطلع نبضتين على الحمل. نصف موجة: f(out) = f — غلطة شائعة!

الدرجة 7) التموج المتردد (المكثف بيفرّغ شوية بين القمم)

Vrp-p = Vp(out) / (f(out) × RL × C) = 58.6 / (100 × 220 × 470 µF)

الحساب: المقام = 100 × 220 × 470×10⁻⁶ = 10.34 ← Vrp-p = 58.6 / 10.34 = 5.67 V

ليش هذا القانون؟ المكثف بينشحن للقمة، وبين القمة والقمة الجاية بيفرّغ شوية على الحمل — مقدار النزول (التموج) بيكبر كل ما كان: التردد أقل (وقت أطول للتفريغ) أو الحمل أثقل (R أقل = سحب أكبر) أو المكثف أصغر. كلها بالبسط والمقام: Vp/(fRC). بالحاسبة: 470 ثم زر EXP ثم 6 ثم ±.

الدرجة 8) جهد التموين الثابت Vdc

Vdc = Vp(out) − (Vrp-p / 2) = 58.6 − (5.67 / 2) = 55.8 V

ليش نصف التموج؟ الجهد على الحمل بيتراوح بين القمة 58.6 والقاع 58.6 − 5.67 = 52.9. الـVdc هو «وسط القوس» = القمة − نصف النزول = 58.6 − 2.83 = 55.8 V.

🎯 الخلاصة: السؤال الكبير = 3 أسئلة صغيرة ورا بعض (محول ← قنطرة ← مرشح) بسلسلة ثابتة: قمة الدخل ← قمة الخرج ← Vdc ← Vrp-p ← f(out) ← PIV ← Idc ← Vavg. كل رقم بيتبنى على اللي قبله — ابدأ صح وتكمل صح.

⚠ الفخاخ الثلاثة بالسؤال الكبير: (1) نسبة المحول بالمقلوب ← دايماً افحص المنطق: نازلة يعني الجهد ينزل. (2) تعميم −1.4 على كل الدارات: نصف موجة ووسط ملف بياخدوا −0.7. (3) استخدام تردد الشبكة 50 داخل Vrp-p بدل تردد الخرج 100.

⚡ الأنواع الأربعة — نموذج 30 ثانية لكل نوع (بحلها بسرعة الامتحان)

النوع A — نصف موجة (كلمة السؤال: دايود واحد، بدون وسط ولا قنطرة)

مثال: Vrms = 110 V ، دايود سيليكون → Vp = 110 × 1.414 = 155.6 V → Vpo = 155.6 − 0.7 = 154.9 V → Vave = 154.9/π = 49.3 V → PIV = 154.9 V → f(out) = 50 Hz

النوع B — وسط ملف (كلمة السؤال: نقطة وسط / ملف ثانوي بمركز)

مثال: Vp(sec) = 40 V (كامل) → → Vpo = 40/2 − 0.7 = 19.3 V → Vave = 2×19.3/π = 12.3 V → PIV = 2×19.3 + 0.7 = 39.3 V → f(out) = 100 Hz

النوع C — قنطرة + مرشح (كلمة السؤال: 4 دايودات أو قنطرة + مكثف C)

مثال: س5 نفسها — النتائج النهائية بجدول واحد:

Vdc	Vrp-p	f(out)	PIV	Idc	Vavg	Vp(out)	Vp(in)
V 55.8	V 5.67	Hz 100	V 59.3	mA 170	V 37.3	V 58.6	V 60

النوع D — منظم زينر (كلمة السؤال: Zener أو Vz بالسؤال)

مثال: Vs = 35 V ، Vz = 20 V ، R = 100 Ω ، RL = 200 Ω → IT = (35−20)/100 = 150 mA → IL = 20/200 = 100 mA → IZ = IT − IL = 50 mA → P = Vz × IZ = 20 × 0.05 = 1 W

ليش هذا الترتيب بالزينر؟ التيار الكلي بيجي من المقاومة R (بعد ما نطرح جهد الزينر)، وتيار الحمل من قانون أوم على RL، والفرق بينهم هو اللي بمرق بالزينر — والقدرة عالزينر عشان نتحقق إنه ما ينحرق: P = Vz × IZ.

📝 تمرين ذاتي — 3 أسئلة بأسلوب الامتحان (حلها بالحاسبة، بعدين شوف الحل)

ت1 — نصف موجة مع محول وRMS: محول 220/22 (نسبة 10:1)، الثانوي فعّال 22 V، نصف موجة سيليكون

الحل: Vp = 22 × 1.414 = 31.1 → Vpo = 31.1 − 0.7 = 30.4 → Vave = 30.4/π = 9.68 V → PIV = 30.4 V → f = 50 Hz

ت2 — زينر: Vs = 24 ، Vz = 9 ، R = 150 Ω ، RL = 180 Ω

الحل: IT = (24−9)/150 = 100 mA → IL = 9/180 = 50 mA → IZ = 50 mA → P = 9 × 0.05 = 0.45 W

ت3 — قنطرة بدون مرشح: Vp(sec) = 30 V

الحل: Vpo = 30 − 1.4 = 28.6 → Vave = 2×28.6/π = 18.2 V → PIV = 28.6 + 0.7 = 29.3 V → f(out) = 100 Hz

🚫 الأخطاء السبعة الشائعة — اقراها قبل ما تنزل:

الغلطة	الصح
إدخال Vrms مباشرة بقوانين الموحد	حوّل أولاً: Vp = 1.414 × Vrms
خصم 1.4 بسؤال نصف موجة	نصف موجة = دايود واحد → 0.7−
PIV بالوسط = Vpo + 0.7	الوسط بيتحمل الضعف → 2Vpo + 0.7
تردد الخرج بنصف الموجة 2f	نصف موجة f(out) = f — الكاملة بس 2×
تردد الشبكة داخل Vrp-p بالقنطرة	استخدم f(out) = 2f
نسيان تحويل µF بالحاسبة	470 ثم EXP ثم 6 ثم ± (يعني 470×10⁻⁶)
استخدام Vave = 2Vpo/π كـVdc مع مرشح	مع مرشح: Vdc = Vp(out) − Vrp-p/2 — بدون مرشح: Vave

✅ لو فهمت س5 وحليت التمارين الثلاثة صح → أنت جاهز. آخر 30 دقيقة قبل النزول: بطاقات الحفظ الـ14 بالمختصر + ورقة القوانين. موفق يا محمد 🤲